-

עבודת בית 4

מבוא למדעי המחשב

רקורסיה

רקורסיה לינארית

רקורסיה עצית

רקורסיה עם צבירה

רקורסיה עם זכירה

המחלקה למדעי המחשב
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום: 25/12/2025 מועד אחרון להגשה: 08/01/2026

מתרגלת אחראית: חן קחלון

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

1. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
2. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
3. כיצד להגיש?
   a. יש להגיש חבילה בשם introtocshw4.
   b. החבילה תכלול שתי מחלקות: המחלקה HW4.java אותה אתם תכתבו לפי ההוראות, המחלקה HW4Tests.java אותה אתם מקבלים. עליכם לכתוב את השיטות בעצמכם לפי חתימת הפונקציה כפי שמופיעה בהוראות!
   c. כיצד להגיש את introtocshw4? את התיקייה יש לכווץ בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק את קובץ התוצאה. (שימו לב כי תוכלו להעלות למודל רק קובץ אחד.)
4. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

// Assignment: 4

// Author: Israel Israeli, ID: 01234567

5. לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

לשאלות

1. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלת האחראית ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
2. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

דגשים לכתיבת הקוד

0. יש להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java. קוד אשר אינו מתקמפל יקבל ציון 0.
1. יש להקפיד על סגנון כתיבה לפי ההנחיות לסגנון (הזחת קוד, שמות משמעותיים למשתנים וכו...) (15 נקודות). קישור להנחיות סגנון
2. הערות שמוסיפים לקוד יש לכתוב באנגלית בלבד.
3. Javadoc פגום עלול לגרום להפחתה של 15 נקודות. (בעבודות 3-5).
4. על הקוד לרוץ באופן תקין / נכון (ללא באגים) בדיוק לפי ההוראות והדרישות עבור כל משימה (API) ובעבודה בכלל קוד שאינו מתפקד בדיוק כנדרש בכל מבחני הריצה שיבוצעו עשוי לנכות 50 % מהנקודות עבור התרגיל.
5. אתם יכולים לדון בגישות לפתרון התרגיל באופן תיאורטי, אך אין לשתף קוד בשום צורה. על הקוד המוגש להיות שלכם בלבד. סטודנטים אינם רשאים לשתף פעולה זה עם זה בכתיבת קוד או להשתמש במשאבים כלשהם מחוץ להרצאות, הערות ההרצאות וחומרי

הקורס המפורטים בסילבוס או שסופקו בדרך אחרת. ניתן לבקש חריגים למדיניות זו עבור משאבים ספציפיים. תופעל תוכנה נגד העתקות וסטודנטים שנמצאו מעורבים בהעתקה (כל הצדדים) יקבלו ציון 0.

6. שימו לב כי גם שימוש ב- chatGPT (או תוכנות דומות) ייחשב כהעתקה.

שונות

בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אלא אם כן מצוין אחרת, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות .

בהצלחה!

עבודת הגשה 4

בחלק זה עליכם לממש פונקציות רקורסיביות. בשאלה אתם מתבקשים לכתוב פונקציה עוטפת מפני שיכול להיות שהפונקציה הרקורסיבית צריכה לקבל עוד פרמטרים מלבד מה שהתבקשתם לשלוח. במידה ואין צורך בפונקציה עוטפת תכתבו רק את הפונקציה הרקורסיבית.

משימה 1: ערך מקסימלי במערך

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מערך של מספרים שלמים. הפונקציה תחזיר את המספר בעל הערך הגבוהה בגודלו במערך.

חתימת הפונקציה:

int **FindMax**(int[] arr)

עבור המערך {3, 32, 12, 4, 8} הפונקציה תחזיר 32.

עבור המערך {25, 10, 25, 15} הפונקציה תחזיר 25.

עבור המערך {5, 5, 5, 5} הפונקציה תחזיר 5.

משימה 2: פלינדרום

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מחרוזת. הפונקציה תקרא לפונקציה רקורסיבית המחזירה אמת אם המחרוזת מקיימת פלינדרום. אחרת, תחזיר שקר.

הגדרה:

מחרוזת פלינדרום היא מחרוזת שקריאתה משמאל לימין ומימין לשמאל היא זהה.

דוגמאות לפלינדרומים זוגיים (**even**):

- "abba"
- "1221"
- "noon"

דוגמאות לפלינדרומים אי-זוגיים (**odd**):

- "t6r6t"
- "radar"
- "madam"

חתימת הפונקציה:

boolean **IsPalindrome**(String str)

דוגמאות:

1. עבור המחרוזת "rtgfde" הפונקציה תחזיר false.
2. עבור המחרוזת "racecar" הפונקציה תחזיר true.
3. עבור המחרוזת "12321" הפונקציה תחזיר true.
4. עבור המחרוזת "hello" הפונקציה תחזיר false.
5. עבור המחרוזת "a" הפונקציה תחזיר true.
6. עבור מחרוזת ריקה "" הפונקציה תחזיר true.

משימה 3: חיפוש מילה במחרוזת

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מחרוזת כלשהי (text) ומילה (word). הפונקציה מחזירה אמת אם המילה נמצאת בטקסט. אחרת, תחזיר שקר.

שימו לב לכך שאנחנו מחפשים מילה ולא חשוב באיזה צורה היא כתובה (אותיות גדולות או קטנות). כלומר World ו- world היא אותה מילה.

<u>אסור להשתמש בפונקציה **contains** !!!</u>

חתימת הפונקציה:

boolean **SearchWord**(String text, String word)

דוגמאות:

1. עבור `word = "world"`, `text = "Hello World"`, הפונקציה תחזיר `true`.
2. עבור `word = "wrd"`, `text = "hello World"`, הפונקציה תחזיר `false`.
3. עבור `word = "JAVA"`, `text = "Java is fun!"`, הפונקציה תחזיר `true`.
4. עבור `word = "python"`, `text = "Programming with Python"`, הפונקציה תחזיר `true`.
5. עבור `word = "algo"`, `text = "Data Structures and Algorithms"`, הפונקציה תחזיר `false`.
6. עבור `text = ""` (מחרוזת ריקה), `word = "test"`, הפונקציה תחזיר `false`.
7. עבור `word = "sensitivity"`, `text = "case sensitivity"`, הפונקציה תחזיר `true`.

משימה 4: אינדקסים אי זוגיים

כתבו פונקציה עוטפת שמקבלת מחרוזת. הפונקציה תקרא לפונקציה רקורסיבית המחזירה מחרוזת חדשה שמורכבת מהתווים באינדקסים האי זוגיים של המחרוזת שקיבלנו.

חתימת הפונקציה:

String **GetOddIndexLetters**(String str)

דוגמאות:

1. עבור המחרוזת `"Hello world"` הפונקציה תחזיר `"el ol"`.
2. עבור המחרוזת `"Hello, world"` הפונקציה תחזיר `"el,wrd"`.
3. עבור המחרוזת `"abcdef"` הפונקציה תחזיר `"bdf"`.
4. עבור המחרוזת `"123456789"` הפונקציה תחזיר `"2468"`.

משימה 5: חזקה של מספר

כתבו פונקציה עוטפת שמקבלת שני מספרים שלמים חיוביים n,m. הפונקציה תחזיר אמת אם קיים $i \geq 0$ כך שמתקיים $m^i = n$. אחרת, תחזיר שקר.

חתימת הפונקציה:

boolean **IsPower**(int n, int m).

דוגמאות:

1. עבור n=8,m=2, הפונקציה תחזיר `true`.
2. עבור n=6,m=3, הפונקציה תחזיר `false`.
3. עבור n=125,m=5, הפונקציה תחזיר `true`.
4. עבור n=1,m=10, הפונקציה תחזיר `true`.
5. עבור n=50,m=7, הפונקציה תחזיר `false`.

משימה 6: חישוב דטרמיננטה

כתבו פונקציה עוטפת שמקבלת מערך דו-ממדי ריבועי של מספרים שלמים. הפונקציה תחזיר את הדטרמיננטה של המערך שהתקבל. למידע נוסף על חישוב דטרמיננטה לחץ כאן .

חתימת הפונקציה:

int **Determinant**(int[][] matrix)

שימו לב: אסור לבצע שינוי במערך תוך כדי ריצת הפונקציה.

דוגמאות:

1. עבור המטריצה: `{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}` הפונקציה תחזיר `0`.
2. עבור המטריצה: `{{1, 0, 2, -1}, {3, 0, 0, 5}, {2, 1, 4, -3}, {1, 0, 5, 0}}` הפונקציה תחזיר `30`.
3. עבור המטריצה: `{{2, 5}, {1, 3}}` הפונקציה תחזיר `1`.
4. עבור המטריצה: `{{4, 7}, {2, 6}}` הפונקציה תחזיר `10`.
5. עבור המטריצה: `{{1, 2, 3}, {0, 1, 4}, {5, 6, 0}}` הפונקציה תחזיר `1`.

משימה 7: תת-קבוצה שסכומה זהה לסכום כלשהו

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מערך של מספרים חיוביים שלמים וסכום כלשהו sum. הפונקציה תקרא לפונקציה רקורסיבית הבודקת אם קיימת תת-קבוצה של איברים מתוך המערך שסכומם שווה לsum. אם כן, תחזיר אמת. אחרת, תחזיר שקר. מקרה קצה: אם 0=sum הפונקציה תחזיר אמת.

חתימת הפונקציה:

boolean **SubsetSum**(int[] arr, int sum)

דוגמאות:

1. עבור המערך `{3, 8, 15, 97, 6}` ו- `sum = 9`, הפונקציה תחזיר `true`. ישנה תת-קבוצה שסכומה שווה ל-9 והיא `{3, 6}`.
2. עבור המערך `{4, 5, 87, 2, 12, 3}` ו- `sum = 13`, הפונקציה תחזיר `false`. אין אף תת-קבוצה שסכומה שווה ל-13.
3. עבור המערך `{1, 2, 3, 4, 5}` ו- `sum = 10`, הפונקציה תחזיר `true`. ישנה תת-קבוצה שסכומה שווה ל-10 והיא `{2, 3, 5}`.
4. עבור המערך `{2, 7, 10, 15, 18}` ו- `sum = 20`, הפונקציה תחזיר `true`. ישנה תת-קבוצה שסכומה שווה ל-20 והיא `{2, 18}`.

משימה 8: מספר טריבונאצי

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מספר n. הפונקציה מחשבת את האיבר הn- בסדרת טריבונאצי.

סדרת טריבונאצי מוגדרת בצורה הבאה :

$$a_0 = a_1 = 0, a_2 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$$

סדרת טריבונאצי:

0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927,....

חתימת הפונקציה:

int **TribonacciElement**(int n)

דוגמאות:

1. עבור n=10, הפונקציה תחזיר 81.
2. עבור n=5, הפונקציה תחזיר 4.
3. עבור n=7, הפונקציה תחזיר 13.
4. עבור n=3, הפונקציה תחזיר 1.
5. עבור n=12, הפונקציה תחזיר 149.

משימה 9: סדרת טריבונאצי עם זכירה

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מספר n. הפונקציה תחשב ותחזיר מערך עם n האיברים הראשונים בסדרת טריבונאצי. חישוב איברי הסדרה יעשה על ידי שימוש בפונקציה רקורסיבית המשתמשת במערך על מנת לבצע פחות קריאות רקורסיביות. הפונקציה הרקורסיבית לא תחשב ערך יותר מפעם אחת. כלומר, בפעם הראשונה שומרים את הערך המחושב במערך ובכל צורך משתמשים בערך זה במקום לבצע חישוב חוזר. סדרת טריבונאצי מוגדרת בצורה הבאה :

$$a_0 = a_1 = 0, a_2 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$$

סדרת טריבונאצי:

0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927,...

חתימת הפונקציה:

int[] **TribonacciSequence**(int n)

דוגמאות:

1. עבור n=10, הפונקציה תחזיר את המערך: `{0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44}`.
2. עבור n=5, הפונקציה תחזיר את המערך: `{0, 0, 1, 1, 2}`.
3. עבור n=7, הפונקציה תחזיר את המערך: `{0, 0, 1, 1, 2, 4, 7}`.
4. עבור n=12, הפונקציה תחזיר את המערך: `{0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149}`.
5. עבור n=15, הפונקציה תחזיר את המערך: `{0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927}`.

משימה 10: פרוק לגורמים ראשוניים

<u>הגדרה</u> – מספר פריק הוא מספר שלם חיובי (גדול מ-1) שאפשר לכתוב אותו כמכפלה של שני שלמים גדולים מ-1. כל מספר שלם גדול מ-1 הוא ראשוני או פריק.

פירוק מספר לגורמים ראשוניים היא שיטה לפירוק של מספר פריק למספרים הראשוניים שמרכיבים אותו. מכפלת המספרים הראשוניים הללו תהיה שווה למספר שאותו פירקנו.

כתבו פונקציה עוטפת המקבלת מספר n. הפונקציה תדפיס את כל הגורמים הראשוניים של המספר שקיבלה כקלט ותחזיר את מספר הגורמים הראשוניים. מספר ראשוני לא ניתן לפירוק ולכן במקרה ש n ראשוני הפונקציה תדפיס את המספר עצמו.

חתימת הפונקציה:

int **PrimeFactors**(int n)

דוגמאות:

1. עבור n=60 הפונקציה תחזיר 4 ותדפיס:

"Prime factors of 60 are: 2, 2, 3, 5".

2. עבור n=17 הפונקציה תחזיר 1 ותדפיס:

"Prime factors of 17 are: 17".

3. עבור n=100 הפונקציה תחזיר 6 ותדפיס:

"Prime factors of 100 are: 2, 2, 5, 5".

בהצלחה!